

Standardmodell-Quantenzahlen aus $GF(27)^*$ — Belegstatus

Dok. 346 / 347 / 348 / 349 / 353 (Übersicht Dok. 356)

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Statuszeichen

- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [K]** *Konfirmiert* — numerisch bestätigt.
- [S]** *Spekulativ* — offen, nicht abgeleitet.
- [X]** *Experimentell* — gesichert; FFGFT-Herleitung offen.

Beschreibung

Diese Tabelle (Dok. 357) ergänzt das Teilchendiagramm (Dok. 356) und dokumentiert den Belegstatus aller Quantenzahlen des Standardmodells, die aus der multiplikativen Gruppe $\text{GF}(27)^* = \text{GF}(3^3)^*$ algebraisch hergeleitet wurden. Alle abgeschlossenen Herleitungen sind ohne freie Parameter.

1 Belegstatus der Quantenzahlen

Vollständig belegte Eigenschaften **[B]**

Elektrische Ladung Q (Dok. 346, 347 **[B]**)

$Q \in \{0, -1, +2/3, -1/3\}$ aus QR-Bit und $N \bmod 3$. Alle vier Werte folgen ohne freie Parameter aus der Galois-Klassifikation von $\text{GF}(27)^*$.

Hyperladung Y (Dok. 347 Satz A **[B]**)

$Y = -1 + (4/3) N_{\text{QR}}$ mit N_{QR} = Legendre-Symbol in $\text{GF}(27)^*$. Der NQR-Bit ist exakt aus der Galois-Struktur bestimmt.

Schwacher Isospin I_3 (Dok. 347 Satz B [B])

$I_3 = \pm 1/2$ aus dem jE_7 -Projektor (Su/Sd-Trennung). Die Gradparität in $Cl(6)$ erzwingt die Zuordnung.

Gell-Mann-Nishijima $Q = I_3 + Y/2$ (Dok. 347 Satz C [B])

Vollständig algebraisch aus der Galois-Struktur ohne freien Parameter.

Farbladung $r/g/b$ (Dok. 346 Satz C [B])

Z_3 -Ladungsoperator $N \bmod 3$ in $GF(3)$. Drei Farben = drei Gruppenelemente; die Dreizahl ist strukturell erzwungen.

Chiralität S_u/S_d (Dok. 349 [B])

S_u = gerade $Cl(6)$ -Grade = rechtshändig; S_d = ungerade = linkshändig. Bestimmung über γ_5 -Eigenwert.

 $SU(2)_L$ -Dublett-Struktur (Dok. 349 Satz D [B])

Das Dublett entspricht dem S_d -Sektor (ungerade Grade). Das rechtshändige Neutrino ν_R ist strukturell absent.

3 Generationen (Dok. 348 Satz A [B])

Drei Frobenius-Zyklen der Nullstellen-Orbits in $GF(27)^*$. Die Ordnung 3 ist durch die Galois-Erweiterungsstruktur erzwungen.

Permutationsmatrix Quarks $\times$ Leptonen (Dok. 348 Satz B [B])

Spur-Bilinearform $GF(27)/GF(3)$: $f_3 \times f_4$ -Struktur. Die Null-Kopplungen sind algebraisch bestimmt.

Kopplungsgewichte $1/\sqrt{2}$ (Dok. 348 Satz C und Dok. 353 [B])

$f_1 \times f_3$ -Bilinearform; zwei von drei Kopplungen aktiv. Impliziert Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ [B] (Dok. 353).

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353 [B])

Z_3 -Gleichverteilung in $GF(27)^*$ erzwingt $d/c = \sqrt{2}$, äquivalent zur Koide-Bedingung $Q = 2/3$. Abgeschlossen 7. September 2026 (vormals [S]).

8 Gluonen (Dok. 339 [B])

$4 \times Z_{13}$ -Orbits $\times 2 Z_2$ -Paritäten. Die Gluonzahl 8 ist strukturell erzwungen.

Numerisch bestätigt [K]**Elektroschwache Gruppe Z_2** (Dok. 336 [K])

$\text{Gal}(GF(9)/GF(3)) = Z_2$. Numerisch bestätigt.

Offen / noch nicht geschlossen [S]**Generations-Zuordnung (Reihenfolge)** (Dok. 346 [S])

Welches Orbit-Element entspricht Generation 1 / 2 / 3? Die drei Orbits sind algebraisch gleichwertig; eine Zuordnung ist nicht aus dem Formalismus abgeleitet.

CKM/PMNS-Winkel vollständig (Dok. 348 Satz D [S])

Die Struktur der Mischungsmatrizen ist belegt (Sätze B, C [B]); die vollständigen Winkelwerte erfordern weitere algebraische Arbeit über die Galois-Bilinearform.

Experimentell gesichert, FFGFT-Herleitung offen [X]**Higgs-Boson H^0** (Dok. 019 [X])

$\tilde{T} \cdot m = 1$ ersetzt den Higgs-Mechanismus in FFGFT (Dok. 019). Das Boson ist experimentell nachgewiesen; die formale FFGFT-Herleitung des Mechanismus bleibt offen.